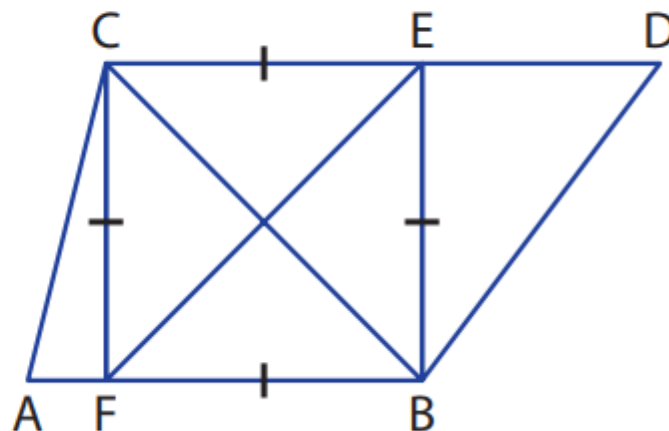


A person wearing a bright green life vest is on a body of water, possibly a lake or river. The person is holding a blue object, likely a paddle or a small boat. The background is a blurred view of the water and the person's legs.

Calcul vectoriel et produit scalaire

1. Faire des projections orthogonales

Sur la figure ci-contre, déterminer le projeté orthogonal du point C sur la droite (AB), du point E sur la droite (AB), du point B sur la droite (AF), du point D sur la droite (BC) et du point F sur la droite (CD).



2. Calculer avec des coordonnées

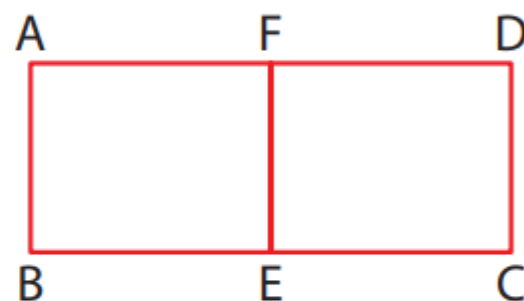
On considère les points $A(-2 ; 3)$, $B(-1 ; -2)$, $C(4 ; 3)$ et $D(0 ; -5)$.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{DB}$ et $\overrightarrow{CD}$.
2. Calculer les longueurs AB , BD et CD .
3. Calculer les coordonnées du milieu des segments $[AB]$ et $[CD]$.

3. Savoir additionner des vecteurs avec la relation de Chasles ou pas...

On considère un rectangle ABCD tel que $AB = 3$ et $BC = 8$.

Les points E et F sont les milieux des segments [BC] et [AD].



Recopier et compléter les égalités suivantes.

- | | | |
|---|---|---|
| a) $\overrightarrow{BF} + \overrightarrow{FC} = \dots$ | b) $\overrightarrow{CF} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{FA} = \dots$ | c) $\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{FD} = \dots$ |
| d) $\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{AE} = \dots$ | e) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE} = \dots$ | f) $\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{FD} = \dots$ |
| g) $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \dots$ | h) $\overrightarrow{CE} + \overrightarrow{BF} + \overrightarrow{AE} = \dots$ | i) $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{CF} = \dots$ |

4. Revoir la trigonométrie

Soit le triangle ABC tel que. $AB = 10$, $AC = 8$ et $BC = 6$.

- a) Montrer que le triangle est rectangle.
- b) Déterminer la valeur du cosinus de l'angle $\widehat{BAC}$.
- c) En déduire la valeur approchée de l'angle $\widehat{BAC}$ en degrés.

5. Déterminer des valeurs remarquables

1. Donner les valeurs des cosinus de nombres réels suivants.

a) $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ **b)** $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$ **c)** $\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)$ **d)** $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$

2. Donner les valeurs des cosinus d'angles géométriques suivants.

a) $\cos(150^\circ)$ **b)** $\cos(45^\circ)$ **c)** $\cos(120^\circ)$ **d)** $\cos(30^\circ)$

6. Donner un vecteur directeur

Pour chacune des équations cartésiennes de droites ci-dessous, donner un vecteur directeur des droites d'équation :

a) $-2x + 3y + 3 = 0$

b) $x + 5y = 0$

c) $3x - 4y - 1 = 0$

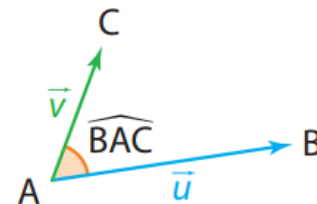
d) $y = -4x + 5$

1 Produit scalaire, colinéarité et orthogonalité de vecteurs

Définition Angle de deux vecteurs

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs.

On note $(\vec{u}, \vec{v})$ l'angle géométrique $\widehat{BAC}$ où $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.



Définition Avec le cosinus

- On appelle **produit scalaire** de ces deux vecteurs non nuls, le réel défini par :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$$

Si $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$, le produit scalaire s'écrit :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC}).$$

- De plus si $\vec{u} = \vec{0}$ ou si $\vec{v} = \vec{0}$ alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

Propriété Symétrie

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, on a :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$$

Propriété Cas de la colinéarité

Lorsque les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** alors :

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$ s'ils sont de **même sens**.
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$ s'ils sont de **sens contraires**.

Propriété Avec la projection orthogonale

Soit A, B et C trois points et H le projeté orthogonal de C sur la droite (AB) alors :

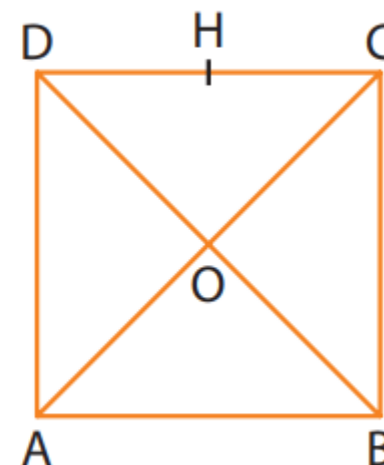
$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AH$ si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont de même sens.

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -AB \times AH$ si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont de sens contraires.

Exemple

Dans le carré ABCD de centre O et de côté 4, on a :

- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AB = 16$ car le projeté orthogonal du point C sur la droite (AB) est le point B et les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont de même sens.
- $\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{AO} = -\frac{1}{2}CD \times CD = -8$ car les projetés orthogonaux des points O et A sur la droite (CD) sont le milieu H du segment [CD] et le point D, par suite, les vecteurs $\overrightarrow{DH}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont de sens contraires.



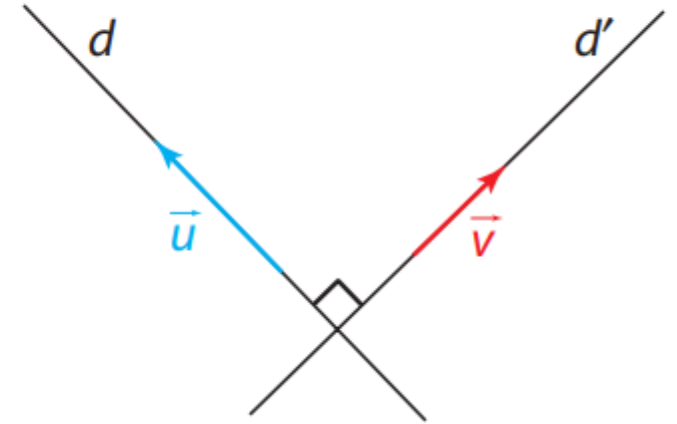
Définition Orthogonalité

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **orthogonaux** si et seulement si leur **produit scalaire est nul** :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

Propriété Droites perpendiculaires

Deux droites d et d' sont **perpendiculaires** si et seulement si leurs vecteurs directeurs respectifs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **orthogonaux**.



2 Autres définitions et propriétés

Propriété Produit scalaire avec les normes

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs, on a : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$.

Propriété

Produit scalaire avec les coordonnées

Dans un repère orthonormé, si $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$

Propriété

Condition d'orthogonalité

Dans un repère orthonormé, deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ sont orthogonaux si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ ce qui se traduit par $xx' + yy' = 0$.

Propriétés Bilinéarité, carré scalaire, norme d'une somme

Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$, trois vecteurs, et k un réel.

$$\textcircled{1} \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$$

$$\textcircled{2} \vec{u} \cdot (k\vec{v}) = k(\vec{u} \cdot \vec{v})$$

$$\textcircled{3} \vec{u} \cdot \vec{u} = (\vec{u})^2 = \|\vec{u}\|^2$$

$$\textcircled{4} \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$$

Propriété

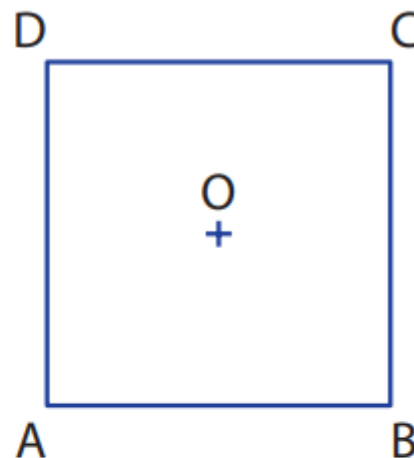
Formule d'Al-Kashi

Dans un triangle ABC quelconque, on a, par exemple, $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC})$

1 Soit un carré ABCD de centre O et de côté 6, calculer les produits scalaires suivants.

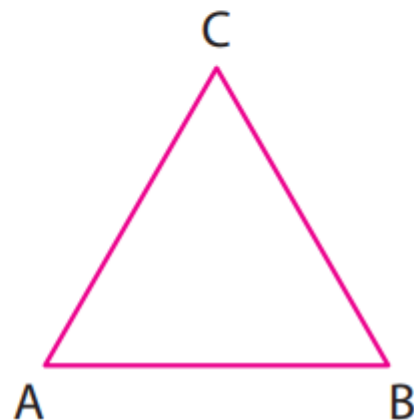
a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$ **b)** $\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{AB}$

c) $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BD}$ **d)** $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DO}$

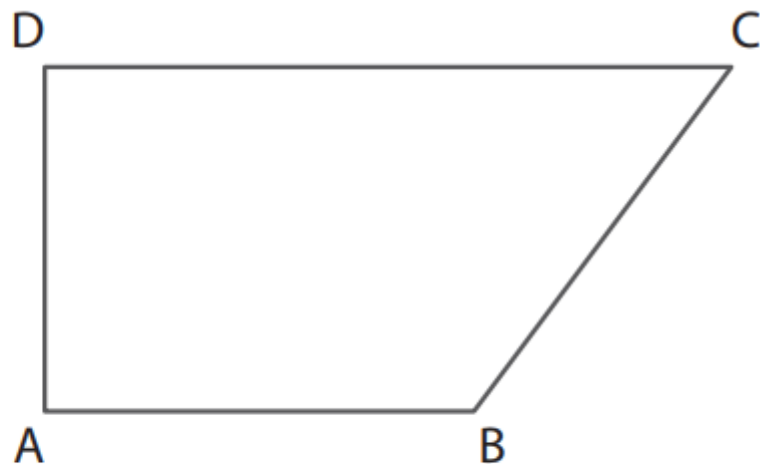


2 Dans un triangle équilatéral ABC de côté 6, calculer les produits scalaires suivants.

a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ **b)** $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA}$ **c)** $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BA}$

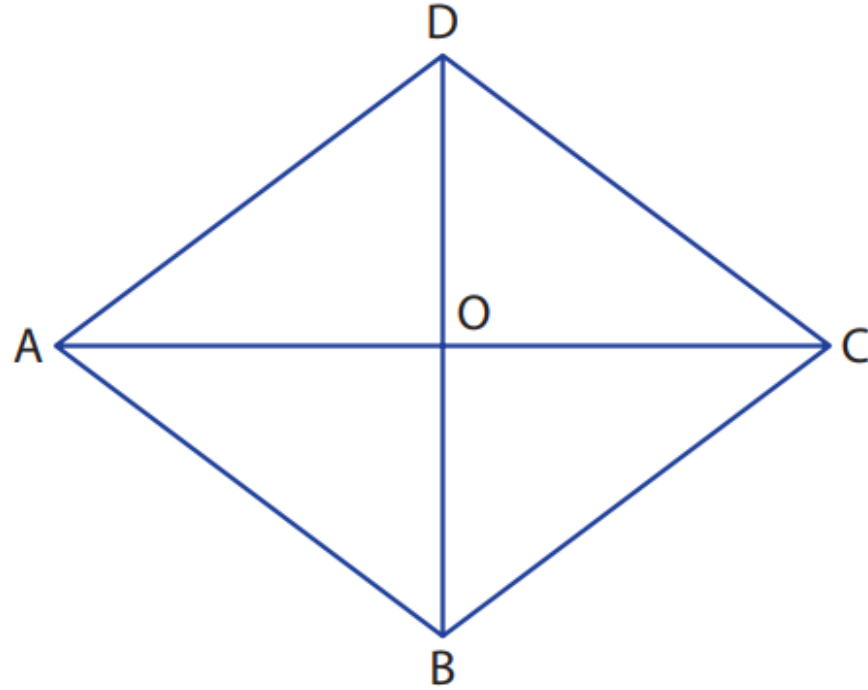


3 ABCD est un trapèze rectangle en A et D tel que $AB = 5$, $AD = 4$ et $CD = 8$, calculer les produits scalaires suivants.



- a)** $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$ **b)** $\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{BC}$ **c)** $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{DA}$

4 ABCD est un losange de centre O et de côté 5. Les diagonales mesurent respectivement : $AC = 8$ et $BD = 6$.



Calculer les produits scalaires suivants :

a) $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB}$

b) $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}$

c) $\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{CB}$

d) $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DC}$

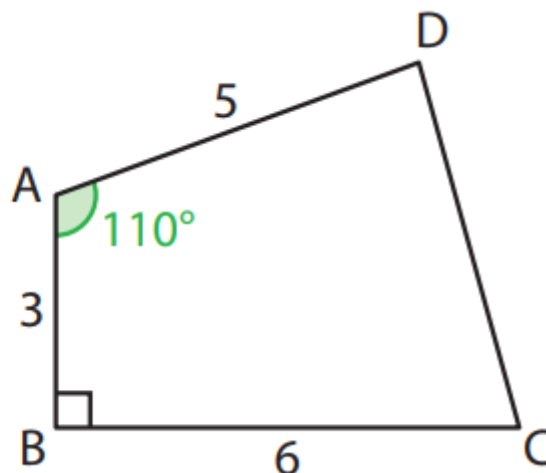
5 Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ dans les deux cas suivants.

a) $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 5$ et $(\vec{u}, \vec{v}) = 30^\circ$

b) $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 7$ et $(\vec{u}, \vec{v}) = 45^\circ$

6 À l'aide du quadrilatère ABCD ci-contre, calculer les produits scalaires suivants.

a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$ **b)** $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$



7 Soit les points $A(4 ; -3)$, $B(1 ; -2)$ et $C(3 ; 5)$. Déterminer la valeur arrondie à 0,1, en radian, de l'angle $\widehat{BAC}$.

8 Soit les points $M(1 ; 5)$, $N(-3 ; 2)$ et $P(-3 ; 0)$. Déterminer la valeur, arrondie à 0,01 en degrés, de l'angle $\widehat{NMP}$.

9 Soit les points $D(3 ; 1)$, $E(3 ; 2)$ et $F(-3 ; 1)$. Déterminer la valeur, arrondie à 0,01 en degrés, de l'angle $\widehat{EDF}$.

10 On donne les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -2 \\ -5 \end{pmatrix}$, calculer les produits scalaires suivants.

a) $\vec{u} \cdot \vec{v}$

b) $(-2\vec{u}) \cdot \vec{v}$

c) $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{u}$

d) $(5\vec{u}) \cdot (3\vec{v})$

11 On donne les vecteurs $\vec{v} \begin{pmatrix} \sqrt{3} + 2 \\ \sqrt{6} + \sqrt{5} \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} \sqrt{3} - 2 \\ \sqrt{6} - \sqrt{5} \end{pmatrix}$, calculer les produits scalaires suivants.

a) $\vec{w} \cdot \vec{v}$ **b)** $(-4\vec{w}) \cdot (2\vec{v})$ **c)** $(\vec{w} + 3\vec{v}) \cdot (2\vec{w})$ **d)** $(-5\vec{w}) \cdot (-\vec{v})$

12 On donne les points $A(3 ; 1)$, $B(0 ; -2)$, $C(-1 ; 1)$ et $D(3 ; -3)$.

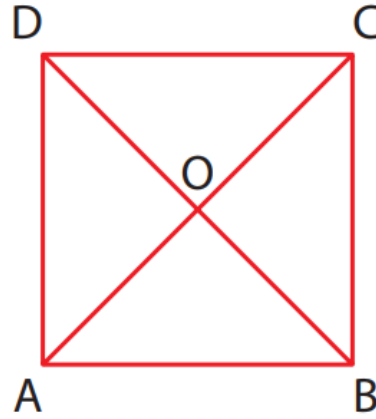
Démontrer que les droites (AB) et (CD) sont perpendiculaires.

13 Le triangle ABC où $A(0 ; -2)$, $B(-1 ; 1)$ et $C(2 ; 2)$ est-il un triangle rectangle ?

31 On considère le carré ABCD de centre O et de côté 8.

Calculer les produits scalaires suivants.

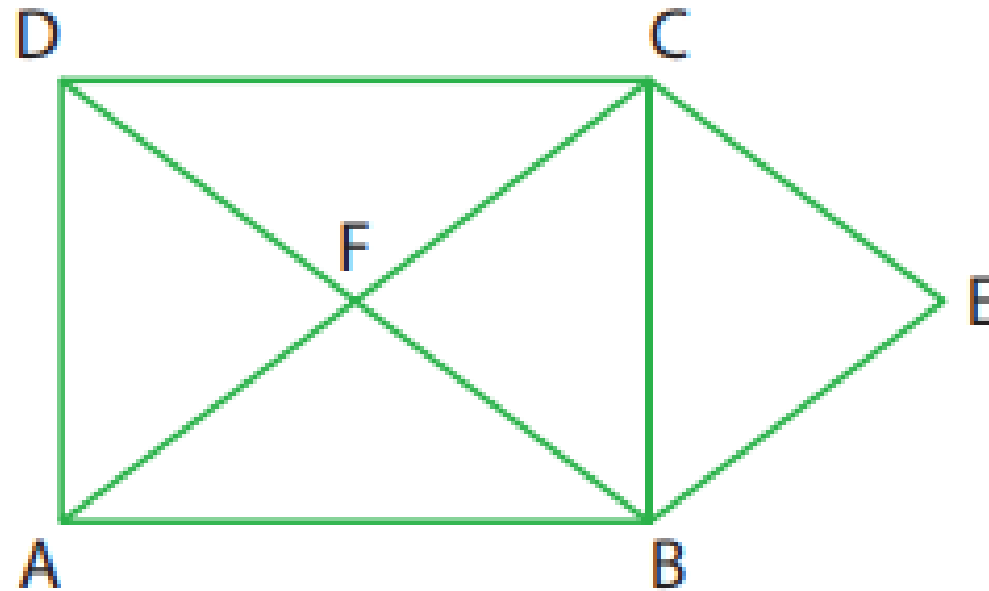
- a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO}$ b) $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OD}$
c) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$ d) $\overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{BC}$



32 On considère la même figure qu'à l'exercice précédent. Calculer les produits scalaires suivants.

- a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$ b) $\overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{OD}$ c) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{OD}$ d) $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{DO}$

33 ABCD est un rectangle de centre F et E est le symétrique du point F par rapport à la droite (BC). Calculer les produits scalaires suivants.



- a) $\vec{BA} \cdot \vec{BE}$ b) $\vec{CF} \cdot \vec{CD}$ c) $\vec{AF} \cdot \vec{AB}$ d) $\vec{AB} \cdot \vec{BE}$ e) $\vec{BF} \cdot \vec{DC}$ f) $\vec{AF} \cdot \vec{BE}$

34 On considère les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que : $\|\vec{u}\| = 5$, $\|\vec{v}\| = \sqrt{3}$ et $(\vec{u}, \vec{v}) = 135^\circ$. Calculer leur produit scalaire.

35 On considère les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 3$ et $(\vec{u}, \vec{v}) = 60^\circ$. Calculer leur produit scalaire.

36 On considère le carré ABCD de côté 5.
Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

37 On considère les points A, B et C tels que $AB = 7$, $AC = \sqrt{5}$ et $\widehat{BAC} = 120^\circ$. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Calculer un angle

38 On donne $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = \sqrt{3}$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = \sqrt{6}$.
Donner une valeur en degrés de l'angle entre les deux vecteurs.

39 Déterminer une valeur en degrés de l'angle entre les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que $\|\vec{u}\| = 6$, $\|\vec{v}\| = 2$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = -6$.

40 Déterminer une valeur en degrés, arrondie à 0,1 près, de l'angle entre les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que $\|\vec{u}\| = \sqrt{6}$, $\|\vec{v}\| = \sqrt{2}$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0,5$.

41 Dans chacun des cas suivants, calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ et en déduire une valeur approchée à 0,1° près de l'angle $\widehat{BAC}$.

a) Pour les points $A(-2 ; -2)$, $B(3 ; 1)$ et $C(-1 ; 2)$.

b) Pour les points $A(1 ; 3)$, $B(0 ; -2)$ et $C(1 ; -2)$.

42 On considère les points $A(2 ; 2)$ et $B(3 ; 0)$.
Déterminer une valeur en degrés de l'angle $\widehat{BOA}$.

Calculer un produit scalaire avec des coordonnées

43 Soit les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Calculer les produits scalaires suivants.

- a)** $\vec{u} \cdot \vec{v}$ **b)** $\vec{w} \cdot \vec{v}$
c) $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w})$ **d)** $(-2\vec{u}) \cdot \vec{v} + 3(\vec{v} \cdot \vec{w})$

44 Soit les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \end{pmatrix}$. Calculer.

- a)** $\vec{u} \cdot \vec{v}$ **b)** $(4\vec{u}) \cdot \vec{v}$ **c)** $(\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v})$

45 On considère les points A(-2 ; 3), B(-1 ; -2), C(0 ; 4) et D(2 ; 5). Calculer les produits scalaires suivants.

- a)** $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$ **b)** $\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{BD}$ **c)** $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$ **d)** $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AD}$

Démontrer une orthogonalité de vecteurs ou une perpendicularité de droites.....

46 On donne les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -8 \\ -6 \end{pmatrix}$.

Montrer que ces vecteurs sont orthogonaux.

47 On donne les points $A(-3 ; -2)$ et $B(1 ; 3)$ et le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -5 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Montrer que $\overrightarrow{AB}$ et $\vec{u}$ sont orthogonaux.

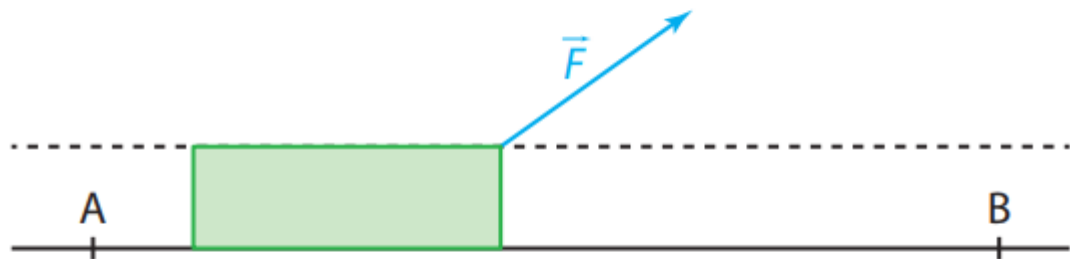
48 On donne les points $D(3 ; -1)$, $E(1 ; 3)$, $F(0 ; -2)$ et $G(6 ; 1)$
Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{DE}$ et $\overrightarrow{FG}$ sont orthogonaux.

49 Soit les points $P(-3 ; 2)$, $Q(2 ; 0)$, $R(-3 ; 2)$ et $S(-1 ; 7)$.
Montrer que les droites (PQ) et (RS) sont perpendiculaires.

50 Soit les points $A(-5 ; -2)$, $M(1 ; -3)$, $T(-1 ; 2)$ et $H(0 ; 8)$.
Montrer que les droites (MA) et (TH) sont perpendiculaires.

108 Travail d'une force Physique-Chimie

Le travail d'une force se calcule de la façon suivante :
 $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$ où $\vec{F}$ est une force constante qui s'exerce en un point se déplaçant de A à B suivant une trajectoire rectiligne.

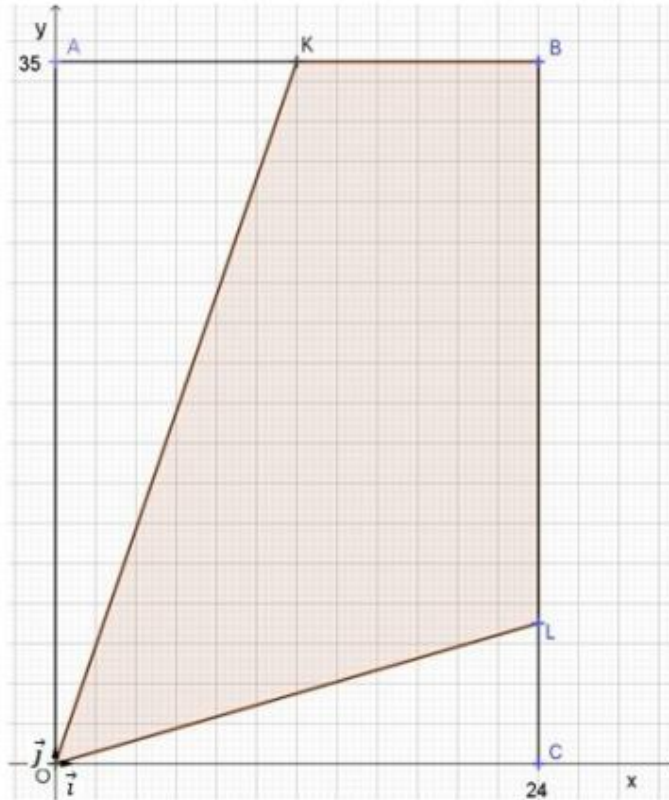


On sait que l'intensité de la force est de 700 N et que $AB = 60$ m.

Déterminer le travail de cette force selon que l'angle vaut :

- a)** 0° **b)** 30° **c)** 60° .

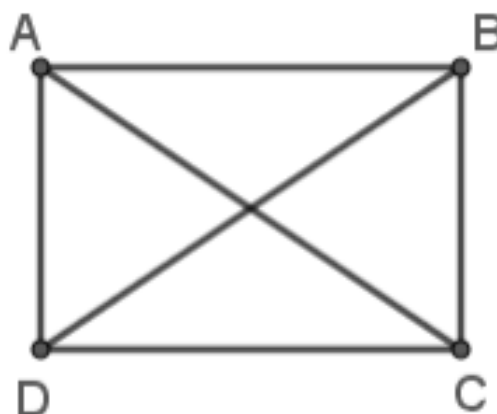
Le rectangle OABC ci-dessous représente une place touristique vue de dessus.
 Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ tel que $\overrightarrow{OC} = 24 \vec{i}$ et $\overrightarrow{OA} = 35 \vec{j}$.
 Afin d'éclairer le plus grand nombre de monuments, on place au point O, un projecteur lumineux qui permet d'éclairer la partie du plan délimitée par les segments de droite $[OK]$ et $[OL]$ tels que K est le milieu de $[AB]$ et $\overrightarrow{CL} = \frac{1}{5} \overrightarrow{CB}$.



1. Déterminer par lecture graphique les coordonnées des points A, B, C, K et L.
2. Un visiteur affirme : « Moins de 70 % de la surface de la place est éclairée ».
 Cette affirmation est-elle exacte ?
3.
 - a. Donner les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{OK}$ et $\overrightarrow{OL}$.
 - b. Montrer que le produit scalaire $\overrightarrow{OK} \cdot \overrightarrow{OL}$ est égal à 533.
 - c. En déduire la mesure, arrondie au degré, de l'angle $\widehat{KOL}$.

Question 5

On considère un rectangle $ABCD$ tel que $AB = 3$ et $AD = 2$.



Alors le produit scalaire $\vec{AD} \cdot \vec{DB}$ vaut :

a) 0	b) 5	c) 6	d) -6
------	------	------	-------

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$, on considère les points $A(4 ; -1)$, $B(3 ; 4)$ et $C(-1 ; 1)$.

1. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$
2. a. Soit D le projeté orthogonal du point C sur la droite (AB), justifier que
$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} .$$
 - b. En déduire la longueur AD.
3. Déterminer la hauteur du triangle ABC issue de C.
4. Calculer l'aire du triangle ABC.

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

On considère les points A , B et C de coordonnées : $A(7; -2)$, $B(7; 4)$ et $C(1; 1)$.

1. Montrer que $y = 1$ est une équation de la droite (d_1) passant par C et perpendiculaire à (AB) .
2. Que représente cette droite pour le triangle ABC ?
3. Donner une équation de la droite (d_2) , hauteur du triangle ABC issue du sommet B .
4. On appelle H le point d'intersection des droites (d_1) et (d_2) .
Donner en justifiant la valeur du produit scalaire : $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{CB}$.

